

PHYSICS I

FALL FINAL EXAM

(Version A)



Please do not open this packet until instructed to do so!

Rules

1. **Phones, earbuds, headphones, smartwatches, computers, and other electronics must be put away in your backpacks against the wall during the entirety of the exam. If electronics are out for *any reason*, you will receive a zero and a detention!**
2. Put your name three places: On your Scantron (back of this page), On your Equation Sheet (next page), and on the first page of the Exam Packet.
3. On your Scantron, bubble in your 3-digit ZipGrade ID from your notebook.
4. You may write on your equation sheet and on the exam. There is space provided to show your work, but only your scantron will be graded.
5. When you are finished, turn in your scantron, equation sheet, and exam packet up front.
6. Stay silent until all your classmates are finished. Electronics (especially phones, but also earbuds, headphones, laptops, smartwatches, etc.) need to be kept away until the instructor indicates that everyone is finished.

Name:

Date:

Period:

Name

Test

Class

ZIPGRADE.COM

49Q (3783)

- 1 (A) (B) (C) (D) (E) 21 (A) (B) (C) (D) (E) 40 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E) 22 (A) (B) (C) (D) (E) 41 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E) 23 (A) (B) (C) (D) (E) 42 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E) 24 (A) (B) (C) (D) (E) 43 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E) 25 (A) (B) (C) (D) (E) 44 (A) (B) (C) (D) (E)
6 (A) (B) (C) (D) (E) 26 (A) (B) (C) (D) (E) 45 (A) (B) (C) (D) (E)
7 (A) (B) (C) (D) (E) 27 (A) (B) (C) (D) (E) 46 (A) (B) (C) (D) (E)
8 (A) (B) (C) (D) (E) 28 (A) (B) (C) (D) (E) 47 (A) (B) (C) (D) (E)
9 (A) (B) (C) (D) (E) 29 (A) (B) (C) (D) (E) 48 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E) 30 (A) (B) (C) (D) (E) 49 (A) (B) (C) (D) (E)

- 11 (A) (B) (C) (D) (E) 31 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E) 32 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E) 33 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E) 34 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E) 35 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E) 36 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E) 37 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E) 38 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E) 39 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

Key

☒	(B)	(C)	(D)
----------------------------------	-----	-----	-----

Name:

Date:

Period:

Equation Sheet

Metric Prefixes		
k	kilo-	10^3
–	(base)	10^0
c	centi-	10^{-2}
m	milli-	10^{-3}
μ	micro-	10^{-6}
n	nano-	10^{-9}

Motion & Kinematics

Constant Velocity & Acceleration

$$v = \frac{d}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

$$\Delta v = v_f - v_i$$

Constant Acceleration

$$v_f = v_i + at$$

“Old Faithful”

$$d = v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

“The Big Chalupa”

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

“Ain’t Got No Time”

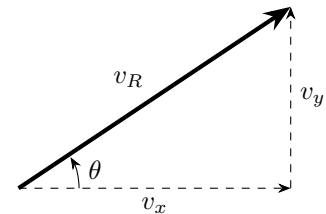
Vector Equations

$$\theta = \tan^{-1}(v_y/v_x)$$

$$v_x^2 + v_y^2 = v_R^2$$

$$v_x = v_R \cos(\theta)$$

$$v_y = v_R \sin(\theta)$$



Forces

$$F_{NET} = ma$$

$$F_{NET} = \pm F_1 \pm F_2 \pm \dots$$

$$F_G = mg$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

Circular Motion & Gravity

$$T = \frac{t}{\# \text{rot}}$$

$$v_T = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v_T = r\omega$$

$$\omega = \frac{\# \text{rot}}{t} \times 2\pi$$

$$F_C = \frac{mv_T^2}{r}$$

$$F_G = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

Name:

Date:

Period:

Scratch Work

PHYSICS I

FALL FINAL EXAM

(Version B)



Please do not open this packet until instructed to do so!

Rules

1. **Phones, earbuds, headphones, smartwatches, computers, and other electronics must be put away in your backpacks against the wall during the entirety of the exam. If electronics are out for *any reason*, you will receive a zero and a detention!**
2. Put your name three places: On your Scantron (back of this page), On your Equation Sheet (next page), and on the first page of the Exam Packet.
3. On your Scantron, bubble in your 3-digit ZipGrade ID from your notebook.
4. You may write on your equation sheet and on the exam. There is space provided to show your work, but only your scantron will be graded.
5. When you are finished, turn in your scantron, equation sheet, and exam packet up front.
6. Stay silent until all your classmates are finished. Electronics (especially phones, but also earbuds, headphones, laptops, smartwatches, etc.) need to be kept away until the instructor indicates that everyone is finished.

Name:

Date:

Period:

Name

Test

Class

ZIPGRADE.COM

49Q (3783)

- 1 (A) (B) (C) (D) (E) 21 (A) (B) (C) (D) (E) 40 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E) 22 (A) (B) (C) (D) (E) 41 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E) 23 (A) (B) (C) (D) (E) 42 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E) 24 (A) (B) (C) (D) (E) 43 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E) 25 (A) (B) (C) (D) (E) 44 (A) (B) (C) (D) (E)
6 (A) (B) (C) (D) (E) 26 (A) (B) (C) (D) (E) 45 (A) (B) (C) (D) (E)
7 (A) (B) (C) (D) (E) 27 (A) (B) (C) (D) (E) 46 (A) (B) (C) (D) (E)
8 (A) (B) (C) (D) (E) 28 (A) (B) (C) (D) (E) 47 (A) (B) (C) (D) (E)
9 (A) (B) (C) (D) (E) 29 (A) (B) (C) (D) (E) 48 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E) 30 (A) (B) (C) (D) (E) 49 (A) (B) (C) (D) (E)

- 11 (A) (B) (C) (D) (E) 31 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E) 32 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E) 33 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E) 34 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E) 35 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E) 36 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E) 37 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E) 38 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E) 39 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

Key

(A)	(B)	(C)	(D)
-----	-----	-----	-----

Name:

Date:

Period:

Equation Sheet

Metric Prefixes		
k	kilo-	10^3
–	(base)	10^0
c	centi-	10^{-2}
m	milli-	10^{-3}
μ	micro-	10^{-6}
n	nano-	10^{-9}

Motion & Kinematics

Constant Velocity & Acceleration

$$v = \frac{d}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

$$\Delta v = v_f - v_i$$

Constant Acceleration

$$v_f = v_i + at$$

“Old Faithful”

$$d = v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

“The Big Chalupa”

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

“Ain’t Got No Time”

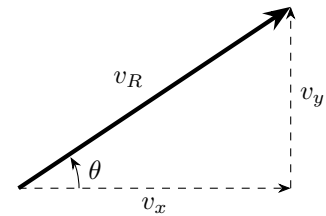
Vector Equations

$$\theta = \tan^{-1}(v_y/v_x)$$

$$v_x^2 + v_y^2 = v_R^2$$

$$v_x = v_R \cos(\theta)$$

$$v_y = v_R \sin(\theta)$$



Forces

$$F_{NET} = ma$$

$$F_{NET} = \pm F_1 \pm F_2 \pm \dots$$

$$F_G = mg$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

Circular Motion & Gravity

$$T = \frac{t}{\# \text{rot}}$$

$$v_T = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v_T = r\omega$$

$$\omega = \frac{\# \text{rot}}{t} \times 2\pi$$

$$F_C = \frac{mv_T^2}{r}$$

$$F_G = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

Name:

Date:

Period:

Scratch Work

Name:

Date:

Period:

PHYSICS I

FALL FINAL EXAM

(Version C)



Please do not open this packet until instructed to do so!

Rules

1. **Phones, earbuds, headphones, smartwatches, computers, and other electronics must be put away in your backpacks against the wall during the entirety of the exam. If electronics are out for *any reason*, you will receive a zero and a detention!**
2. Put your name three places: On your Scantron (back of this page), On your Equation Sheet (next page), and on the first page of the Exam Packet.
3. On your Scantron, bubble in your 3-digit ZipGrade ID from your notebook.
4. You may write on your equation sheet and on the exam. There is space provided to show your work, but only your scantron will be graded.
5. When you are finished, turn in your scantron, equation sheet, and exam packet up front.
6. Stay silent until all your classmates are finished. Electronics (especially phones, but also earbuds, headphones, laptops, smartwatches, etc.) need to be kept away until the instructor indicates that everyone is finished.

Name:

Date:

Period:

Name

Test

Class

ZIPGRADE.COM

49Q (3783)

- 1 (A) (B) (C) (D) (E) 21 (A) (B) (C) (D) (E) 40 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E) 22 (A) (B) (C) (D) (E) 41 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E) 23 (A) (B) (C) (D) (E) 42 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E) 24 (A) (B) (C) (D) (E) 43 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E) 25 (A) (B) (C) (D) (E) 44 (A) (B) (C) (D) (E)
6 (A) (B) (C) (D) (E) 26 (A) (B) (C) (D) (E) 45 (A) (B) (C) (D) (E)
7 (A) (B) (C) (D) (E) 27 (A) (B) (C) (D) (E) 46 (A) (B) (C) (D) (E)
8 (A) (B) (C) (D) (E) 28 (A) (B) (C) (D) (E) 47 (A) (B) (C) (D) (E)
9 (A) (B) (C) (D) (E) 29 (A) (B) (C) (D) (E) 48 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E) 30 (A) (B) (C) (D) (E) 49 (A) (B) (C) (D) (E)

- 11 (A) (B) (C) (D) (E) 31 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E) 32 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E) 33 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E) 34 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E) 35 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E) 36 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E) 37 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E) 38 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E) 39 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

Key

(A)	(B)	(C)	(D)
-----	-----	-----	-----

Name:

Date:

Period:

Equation Sheet

Metric Prefixes		
k	kilo-	10^3
–	(base)	10^0
c	centi-	10^{-2}
m	milli-	10^{-3}
μ	micro-	10^{-6}
n	nano-	10^{-9}

Motion & Kinematics

Constant Velocity & Acceleration

$$v = \frac{d}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

$$\Delta v = v_f - v_i$$

Constant Acceleration

$$v_f = v_i + at$$

“Old Faithful”

$$d = v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

“The Big Chalupa”

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

“Ain’t Got No Time”

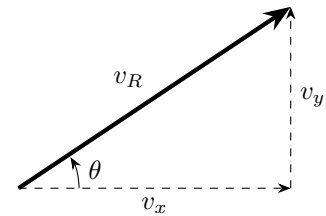
Vector Equations

$$\theta = \tan^{-1}(v_y/v_x)$$

$$v_x^2 + v_y^2 = v_R^2$$

$$v_x = v_R \cos(\theta)$$

$$v_y = v_R \sin(\theta)$$



Forces

$$F_{NET} = ma$$

$$F_{NET} = \pm F_1 \pm F_2 \pm \dots$$

$$F_G = mg$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

Circular Motion & Gravity

$$T = \frac{t}{\# \text{rot}}$$

$$v_T = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v_T = r\omega$$

$$\omega = \frac{\# \text{rot}}{t} \times 2\pi$$

$$F_C = \frac{mv_T^2}{r}$$

$$F_G = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

Name:

Date:

Period:

Scratch Work

PHYSICS I

FALL FINAL EXAM

(Version D)



Please do not open this packet until instructed to do so!

Rules

1. **Phones, earbuds, headphones, smartwatches, computers, and other electronics must be put away in your backpacks against the wall during the entirety of the exam. If electronics are out for *any reason*, you will receive a zero and a detention!**
2. Put your name three places: On your Scantron (back of this page), On your Equation Sheet (next page), and on the first page of the Exam Packet.
3. On your Scantron, bubble in your 3-digit ZipGrade ID from your notebook.
4. You may write on your equation sheet and on the exam. There is space provided to show your work, but only your scantron will be graded.
5. When you are finished, turn in your scantron, equation sheet, and exam packet up front.
6. Stay silent until all your classmates are finished. Electronics (especially phones, but also earbuds, headphones, laptops, smartwatches, etc.) need to be kept away until the instructor indicates that everyone is finished.

Name:

Date:

Period:

Name

Test

Class

ZIPGRADE.COM

49Q (3783)

- 1 (A) (B) (C) (D) (E) 21 (A) (B) (C) (D) (E) 40 (A) (B) (C) (D) (E)
2 (A) (B) (C) (D) (E) 22 (A) (B) (C) (D) (E) 41 (A) (B) (C) (D) (E)
3 (A) (B) (C) (D) (E) 23 (A) (B) (C) (D) (E) 42 (A) (B) (C) (D) (E)
4 (A) (B) (C) (D) (E) 24 (A) (B) (C) (D) (E) 43 (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E) 25 (A) (B) (C) (D) (E) 44 (A) (B) (C) (D) (E)
6 (A) (B) (C) (D) (E) 26 (A) (B) (C) (D) (E) 45 (A) (B) (C) (D) (E)
7 (A) (B) (C) (D) (E) 27 (A) (B) (C) (D) (E) 46 (A) (B) (C) (D) (E)
8 (A) (B) (C) (D) (E) 28 (A) (B) (C) (D) (E) 47 (A) (B) (C) (D) (E)
9 (A) (B) (C) (D) (E) 29 (A) (B) (C) (D) (E) 48 (A) (B) (C) (D) (E)
10 (A) (B) (C) (D) (E) 30 (A) (B) (C) (D) (E) 49 (A) (B) (C) (D) (E)

- 11 (A) (B) (C) (D) (E) 31 (A) (B) (C) (D) (E)
12 (A) (B) (C) (D) (E) 32 (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E) 33 (A) (B) (C) (D) (E)
14 (A) (B) (C) (D) (E) 34 (A) (B) (C) (D) (E)
15 (A) (B) (C) (D) (E) 35 (A) (B) (C) (D) (E)
16 (A) (B) (C) (D) (E) 36 (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E) 37 (A) (B) (C) (D) (E)
18 (A) (B) (C) (D) (E) 38 (A) (B) (C) (D) (E)
19 (A) (B) (C) (D) (E) 39 (A) (B) (C) (D) (E)
20 (A) (B) (C) (D) (E)

Student ID

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

Key

(A)	(B)	(C)	(D)
-----	-----	-----	-----

Name:

Date:

Period:

Equation Sheet

Metric Prefixes		
k	kilo-	10^3
–	(base)	10^0
c	centi-	10^{-2}
m	milli-	10^{-3}
μ	micro-	10^{-6}
n	nano-	10^{-9}

Motion & Kinematics

Constant Velocity & Acceleration

$$v = \frac{d}{t}$$

$$a = \frac{\Delta v}{t}$$

$$\Delta v = v_f - v_i$$

Constant Acceleration

$$v_f = v_i + at$$

“Old Faithful”

$$d = v_i t + \frac{1}{2}at^2$$

“The Big Chalupa”

$$v_f^2 = v_i^2 + 2ad$$

“Ain’t Got No Time”

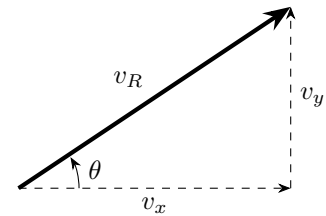
Vector Equations

$$\theta = \tan^{-1}(v_y/v_x)$$

$$v_x^2 + v_y^2 = v_R^2$$

$$v_x = v_R \cos(\theta)$$

$$v_y = v_R \sin(\theta)$$



Forces

$$F_{NET} = ma$$

$$F_{NET} = \pm F_1 \pm F_2 \pm \dots$$

$$F_G = mg$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

Circular Motion & Gravity

$$T = \frac{t}{\# \text{rot}}$$

$$v_T = \frac{2\pi r}{T}$$

$$v_T = r\omega$$

$$\omega = \frac{\# \text{rot}}{t} \times 2\pi$$

$$F_C = \frac{mv_T^2}{r}$$

$$F_G = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$$

Name:

Date:

Period:

Scratch Work